

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Sistemas Expertos

Conocimiento · Base de Conocimiento · Motor de Inferencia · Tipos

Fernando Alfaro Montalvo · Matrícula 221204

Programación Avanzada (IA) · Prof. Alejandro Flores

¿Qué es el Conocimiento?

En IA, el conocimiento es la combinación de datos, reglas y experiencias que permiten tomar decisiones inteligentes. Existen tres tipos:



Declarativo

Hechos y datos conocidos sobre el mundo.

Ejemplo:
"La fiebre es superior a 38°C"



Procedural

Pasos y procedimientos para resolver un problema.

Ejemplo:
"Si hay fiebre Y dolor → antibiótico"



Metaconocimiento

Conocimiento sobre el propio conocimiento.

Saber qué sabemos y cómo usarlo.

Base de Conocimiento

HECHOS — Dinámicos

Describen el **estado actual** de una situación.

Se almacenan en la **memoria de trabajo**

Son DINÁMICOS — cambian entre ejecuciones del sistema.

Ejemplos:

- Temperatura del paciente: 39.2°C
- Saldo de cuenta bancaria: \$1,500
- Nivel de glucosa: 145 mg/dL
- Diagnóstico actual: indefinido

REGLAS — Estáticas

Afirmaciones **SI ... ENTONCES ...**

No cambian entre aplicaciones del sistema.

Ejemplo de regla:

SI temperatura > 38°C

Y

dolor_cabeza = verdadero

ENTONCES

infección = probable

La calidad del sistema depende de la calidad del conocimiento.

Motor de Inferencia

"El cerebro del sistema experto: aplica reglas sobre hechos para llegar a conclusiones."



Hacia Adelante

Forward Chaining

Parte de los **hechos disponibles** y aplica reglas para generar nuevas conclusiones.

Uso: "¿Qué puedo concluir de lo que ya sé?"



Hacia Atrás

Backward Chaining

Parte de una **hipótesis** y trabaja hacia atrás buscando hechos que la soporten.

Uso: "¿Esta conclusión es válida?"

Subsistema de Explicación: Permite al usuario entender **por qué** el sistema llegó a una conclusión. Fundamental para generar confianza.

Línea de Tiempo

04

Conferencia
de Dartmouth
"IA" acuñado
por McCarthy



1956

1965

DENDRAL
(Feigenbaum)
Primer SE real
en Stanford



MYCIN
Diagnóstico
de infecciones;
rival de médicos



1972

1980s

Apogeo comercial.
XCON de DEC
ahorró millones
al año



Sistemas
híbridos: SE
+ Redes
Neuronales



2020s

Tipos de Sistemas Expertos

R

Basados en Reglas

Usan reglas SI-ENTONCES.
Deterministas y fáciles de implementar.

Ej: diagnóstico médico básico.

C

Basados en Casos

Resuelven nuevos problemas por similitud
con casos previos (CBR).

Ej: sistemas legales.

M

Basados en Marcos

Organizan el conocimiento en frames con
herencia de propiedades (similar a POO).

D

Sistemas Difusos

Lógica difusa con valores entre 0 y 1. Manejan incertidumbre y
gradualidad.

Ej: control industrial, termostatos.

H

Sistemas Híbridos

Combinan reglas con redes neuronales y aprendizaje automático.

Los más modernos y potentes.

Conclusión

- Los SE simulan el razonamiento de un experto humano en un dominio específico.
- La base de conocimiento (hechos + reglas) es el corazón del sistema.
- El motor de inferencia (forward / backward chaining) genera conclusiones inteligentes.
- Evolucionaron desde DENDRAL (1965) hasta sistemas híbridos con redes neuronales.
- Siguen siendo esenciales donde la transparencia y explicabilidad son críticas.